

离散数学数理逻辑 阶段测 (2024. 11)

班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 得分: \_\_\_\_\_

1. 下列给定的命题中, 真命题包含 ( )
  - A. 已知 $A, B$  是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式, 则 $A \vee B$  是重言式当且仅当 $A$ 与 $B$ 都是重言式。
  - B. 只有 12 是偶数, 6 才会是 2 的倍数。
  - C. 一阶逻辑公式 $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$  是永真式。
  - D. 已知一阶逻辑公式 $A$  不是闭式, 则 $A$  在任何解释下都不是命题。
2. 将下面命题符号化 ( (1) (2)题用命题逻辑公式, (3) 题用一阶逻辑公式)
  - (1) 只有你主修信息类相关专业或者不是新生, 才可以从校园网访问 Internet。
  - (2) 除非今天是周末或者下雨, 否则大学生需要每天出早操。
  - (3) 存在一个实数  $x$ , 使得对每一个实数  $y$ , 都有  $x < y$  。
3. 用等值演算法求公式 $((p \vee q) \wedge (p \rightarrow q)) \leftrightarrow (q \rightarrow r)$  主析取范式以及成真赋值。
4. 求一阶逻辑公式 $\exists x F(x, y) \rightarrow (G(x) \rightarrow \neg \exists y H(x, y))$  的前束范式。
5. 某软件项目开发调试时, 程序员发现若程序模块 A 能正常运行, 则程序模块 B 能正常运行; 如果程序模块 A 不能正常运行, 则程序模块 C 能正常运行; 如果程序模块 C 能正常运行, 则程序能正常访问 Web 服务器; 证明若程序模块 B 不能正常运行, 但程序仍能正常访问 Web 服务器。(1) 在自然推理系统 P 中构造前提和结论 (2) 写出证明过程。